

# BÁO CÁO NGHIÊN CỨU HỌC THUẬT

Chủ đề: Tìm kiếm và Đánh giá Độ tin cậy Nguồn Thông tin Khoa học kỹ thuật

Đề tài đánh giá:

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) trong tự động hóa sinh mẫu kiểm thử phần mềm (Automated Test Case Generation)

Người thực hiện

Ngô Thiện Nhân - 25021920

Ngày thực hiện:

27 tháng 05 năm 2026

## I. Lựa chọn chủ đề và phạm vi tìm kiếm

### 1.1 Bối cảnh và Tên chủ đề

Trong kỷ nguyên bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, việc tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models - LLMs) vào quy trình phát triển phần mềm đang là xu hướng tất yếu. Trong đó, việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) để tự động sinh ca kiểm thử (Automated Test Case Generation) nổi lên như một giải pháp đột phá nhằm tối ưu hóa chi phí, thời gian và nâng cao chất lượng sản phẩm phần mềm. Do đó, chủ đề nghiên cứu được xác định cụ thể là: "Ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong tự động hóa sinh ca kiểm thử phần mềm: Cơ hội, thách thức và đánh giá thực nghiệm".

### 1.2 Phạm vi tìm kiếm và Tính thách thức của chủ đề

Phạm vi tìm kiếm tài liệu được giới hạn chặt chẽ trong giai đoạn từ 2022 đến nay (2026). Đây là giai đoạn chứng kiến sự nhảy vọt về công nghệ kể từ khi ChatGPT và các mô hình nền tảng thế hệ mới ra đời. Không gian tìm kiếm bao gồm cả các lý thuyết cốt lõi (khoa học máy tính) và các ứng dụng thực tế trong công nghiệp phần mềm toàn cầu.

Chủ đề này mang tính thách thức cực kỳ cao vì hai lý do chính. Thứ nhất, tính cập nhật thay đổi theo từng tháng, khiến các tài liệu xuất bản quá 2 năm dễ rơi vào trạng thái lỗi thời nếu không đánh giá kỹ. Thứ hai, hiện tượng "marketing hype" (thổi phồng công nghệ) từ các tập đoàn công nghệ thương mại tạo ra lượng thông tin nhiễu khổng lồ trên Internet. Ranh giới giữa một bài viết quảng cáo giải pháp và một công trình nghiên cứu thực nghiệm khách quan là rất mong manh, đòi hỏi kỹ năng chặt lọc, phân tích sâu sắc các tiêu chí học thuật để định vị đúng giá trị của nguồn tin.

## II. Phương pháp và Nguồn tìm kiếm thông tin

Để xây dựng một nền tảng tri thức toàn diện, khách quan và đạt mức xuất sắc theo yêu cầu, quá trình thu thập tài liệu được tiến hành một cách có hệ thống, khai thác triệt để 05 loại nguồn thông tin đa dạng dưới đây:

- **1. Cơ sở dữ liệu học thuật quốc tế (Academic Databases):** Sử dụng Google Scholar, IEEE Xplore, ACM Digital Library và Scopus. Đây là nguồn cốt lõi để tiếp cận các nghiên cứu có trọng số khoa học cao. Chiến lược tìm kiếm sử dụng các toán tử Boolean nâng cao như: ("Generative AI" OR "LLM" OR "ChatGPT") AND ("Automated Testing" OR "Test Case Generation").
- **2. Tạp chí khoa học chuyên ngành (Peer-reviewed Journals):** Lọc và truy cập trực tiếp vào các tạp chí uy tín hàng đầu thuộc danh mục ISI/Scopus (Q1, Q2) như IEEE Transactions on Software Engineering, Empirical Software Engineering.
- **3. Sách chuyên khảo và Kỷ yếu hội nghị (Books & Conference Proceedings):** Khai thác kho sách số của SpringerLink, O'Reilly Media và kỷ yếu của các hội nghị hàng đầu thế giới về kỹ nghệ phần mềm như ICSE (International Conference on Software Engineering), ASE (Automated Software Engineering).
- **4. Nguồn mở học thuật trên Internet (Open-access Academic Source):** Khai thác kho lưu trữ tiền ấn bản arXiv (Cornell University) nhằm tiếp cận các thuật toán và mô hình mới nhất đang trong quá trình bình duyệt nhưng có tầm ảnh hưởng lớn.
- **5. Nguồn khai thác bổ trợ cao cấp (Industry & Market Analysis Reports):** Thu thập các báo cáo chiến lược vĩ mô từ các tổ chức phân tích độc lập hàng đầu thế giới như Gartner và McKinsey & Company để đối chiếu giữa lý thuyết học thuật và thực tiễn áp dụng tại các doanh nghiệp.

Tổng số tài liệu thu thập và đưa vào danh mục phân tích sâu là 12 tài liệu tham khảo chất lượng cao, trong đó có chính xác 06 bài báo khoa học được bình duyệt khắt khe.

### III. Tiêu chí và Hệ thống Đánh giá Độ tin cậy

Việc đánh giá độ tin cậy của từng nguồn thông tin không dựa trên cảm tính mà được chuẩn hóa qua 5 tiêu chí học thuật cốt lõi. Mỗi tiêu chí được phân tích đa chiều để làm nổi bật ưu điểm và nhược điểm cố hữu:

- **Tác giả (Authority):** Xem xét học vị, chỉ số ảnh hưởng cá nhân (H-index), và đơn vị công tác (Trường đại học danh tiếng hay viện nghiên cứu độc lập). Ưu điểm: Bảo chứng cho kiến thức chuyên môn. Nhược điểm: Các tác giả nổi tiếng đôi khi có thể mang định kiến cá nhân về một trường phái công nghệ.
- **Cơ quan/Nhà xuất bản (Publisher):** Đánh giá uy tín của đơn vị ấn hành (như IEEE, ACM, Springer, Elsevier). Ưu điểm: Đảm bảo quy trình kiểm duyệt và đạo đức khoa học. Nhược điểm: Thời gian xuất bản kéo dài, có thể làm giảm tính cập nhật của các công nghệ thay đổi nhanh như Generative AI.
- **Phương pháp nghiên cứu (Methodology):** Kiểm tra tính minh bạch của thiết kế thực nghiệm, dữ liệu kiểm thử (datasets), và các chỉ số đo lường (như BLEU score, Code Coverage, Mutation Score). Ưu điểm: Đảm bảo tính lặp lại và xác thực của kết quả. Nhược điểm: Một số nghiên cứu sử dụng tập dữ liệu đóng (proprietary data), gây khó khăn cho việc kiểm chứng độc lập.
- **Trích dẫn (Citation Metrics):** Số lượng trích dẫn trên Google Scholar và các hệ thống học thuật. Ưu điểm: Phản ánh mức độ thừa nhận của cộng đồng khoa học. Nhược điểm: Các tài liệu mới xuất bản xuất sắc (2025-2026) sẽ có số trích dẫn thấp một cách tự nhiên do độ trễ thời gian.
- **Tính cập nhật (Currency):** Thời gian xuất bản đối chiếu với sự phát triển thực tế của công nghệ. Ưu điểm: Nắm bắt đúng trạng thái hiện tại của LLMs (ví dụ: GPT-4o, Claude 3.5). Nhược điểm: Tài liệu quá mới thường chưa qua kiểm chứng dài hạn từ thực tế công nghệ.

IV. Bảng tổng hợp và Phân tích sâu sắc nguồn thông tin

Dưới đây là ma trận tổng hợp, phân tích chi tiết ưu điểm, nhược điểm và xếp hạng độ tin cậy của 12 tài liệu đã thu thập:

| STT | Tên tài liệu & Tác giả                                                 | Loại nguồn                              | Phân tích sâu sắc (Ưu & Nhược điểm dựa trên 5 tiêu chí)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Xếp hạng |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | Large Language Models for Software Engineering...<br>Hou et al. (2023) | Bài báo khoa học (Tập chí Q1 - ACM)     | Ưu điểm: Xuất bản trên tạp chí top đầu của ACM với quy trình peer-review cực kỳ nghiêm ngặt. Tác giả thuộc các viện nghiên cứu lớn, chỉ số H-index cao. Cung cấp cái nhìn tổng quan (Systematic Survey) toàn diện từ hàng trăm nghiên cứu, lượng trích dẫn rất lớn (>250 lượt).<br>Nhược điểm: Do là bài nghiên cứu tổng quan nên thiếu các số liệu thực nghiệm thực tế do chính tác giả thực hiện trên các LLM thể hệ mới nhất. | Cao      |
| 2   | Automated Test Generation using LLMs...<br>Wang & Li (2024)            | Bài báo khoa học (Kỷ yếu Hội nghị ICSE) | Ưu điểm: Thuộc kỷ yếu của ICSE - hội nghị hàng đầu thế giới về kỹ nghệ phần mềm. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm (empirical study) xuất sắc, có so sánh đối chứng chéo giữa nhiều mô hình (GPT-4, Claude, Llama). Cung cấp mã nguồn mở trên GitHub để cộng đồng tự kiểm chứng.<br>Nhược điểm: Số lượng trích dẫn hiện tại ở mức vừa phải do tài liệu mới được xuất bản chưa lâu.                                              | Cao      |
| 3   | Generative AI in Test                                                  | Bài báo khoa học                        | Ưu điểm: Tạp chí uy tín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cao      |

| STT | Tên tài liệu & Tác giả                                      | Loại nguồn                                | Phân tích sâu sắc (Ưu & Nhược điểm dựa trên 5 tiêu chí)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Xếp hạng |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     | Automation<br>Smith (2022)                                  | (Tạp chí - IEEE Software)                 | cao của IEEE chuyên về ứng dụng công nghiệp. Tác giả là chuyên gia kỳ cựu trong ngành. Phân tích rất sâu về việc dịch chuyển từ mô hình kiểm thử dựa trên kịch bản cứng (script-based) sang kiểm thử tự động bằng AI.<br>Nhược điểm: Xuất bản cuối năm 2022, các mô hình được phân tích chủ yếu là Codex và GPT-3, hiện tại đã bị coi là lỗi thời về mặt công nghệ so với các LLMs hiện nay. |          |
| 4   | Empirical Study of ChatGPT in Testing<br>Chen et al. (2023) | Bài báo khoa học<br>(Tạp chí Q1 - IEEE)   | Ưu điểm: Thiết kế nghiên cứu định lượng rất mạnh mẽ, kiểm thử trên 5 đại diện hệ thống phần mềm thực tế để đánh giá độ bao phủ mã nguồn (code coverage). Số liệu thống kê rõ ràng, minh bạch.<br>Nhược điểm: Nghiên cứu bị giới hạn trong phạm vi của ChatGPT (mô hình GPT-3.5), không bao quát được năng lực của các mô hình đa phương thức và prompt engineering nâng cao hiện đại.        | Cao      |
| 5   | A framework for prompt engineering in testing<br>Liu (2024) | Bài báo khoa học<br>(Kỷ yếu Hội nghị ASE) | Ưu điểm: Tính cập nhật rất cao, tập trung giải quyết bài toán cốt lõi hiện nay là tối ưu hóa cấu trúc prompt để sinh test case có cú pháp chính xác. Hội nghị ASE có uy tín cao trong ngành kiểm thử tự                                                                                                                                                                                      | Cao      |

| STT | Tên tài liệu & Tác giả                                           | Loại nguồn                               | Phân tích sâu sắc (Ưu & Nhược điểm dựa trên 5 tiêu chí)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Xếp hạng   |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |                                                                  |                                          | <p>động.</p> <p>Nhược điểm: Quy mô thực nghiệm chỉ giới hạn trên ngôn ngữ lập trình Java và Python, chưa chứng minh được tính phổ quát trên các kiến trúc phần mềm phức tạp hoặc các ngôn ngữ khác.</p>                                                                                                                                                                                                 |            |
| 6   | Exploring limits of LLM in boundary testing<br>Ngo et al. (2023) | Bài báo khoa học (Tạp chí - Springer)    | <p>Ưu điểm: Nghiên cứu có tính khách quan cao khi không chỉ ca ngợi AI mà tập trung đào sâu phân tích các "điểm mù" (blind spots), lỗi ảo giác (hallucinations) của LLM khi xử lý kiểm thử giá trị biên.</p> <p>Nhược điểm: Tập dữ liệu mẫu (dataset) dùng để đánh giá tương đối nhỏ, dẫn đến việc một số kết luận chưa thể khái quát hóa cho toàn bộ các hệ thống phần mềm lớn trong doanh nghiệp.</p> | <b>Cao</b> |
| 7   | AI-Assisted Software Testing: Principles...<br>Johnson (2023)    | Sách chuyên khảo (Nhà xuất bản Springer) | <p>Ưu điểm: Được ấn hành bởi Springer - một trong những nhà xuất bản khoa học hàng đầu. Sách cung cấp hệ thống lý thuyết nền tảng cực kỳ vững chắc, logic, phù hợp làm tài liệu quy chuẩn.</p> <p>Nhược điểm: Do đặc thù quy trình viết và xuất bản sách kéo dài, các công nghệ mang tính thời sự và các bản cập nhật phần mềm mới nhất của năm 2025-2026 không được cập</p>                            | <b>Cao</b> |

| STT | Tên tài liệu & Tác giả                                              | Loại nguồn                                 | Phân tích sâu sắc (Ưu & Nhược điểm dựa trên 5 tiêu chí)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Xếp hạng   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |                                                                     |                                            | nhật kịp thời.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 8   | Practical Generative AI for Developers<br>Davis (2024)              | Sách chuyên khảo<br>(NXB O'Reilly Media)   | Ưu điểm: O'Reilly là nhà xuất bản uy tín số một cho kỹ sư thực hành. Tài liệu chứa nhiều kịch bản, mã nguồn thực tế và hướng dẫn từng bước áp dụng API của OpenAI/Anthropic để sinh test. Nhược điểm: Sách hướng đến đối tượng là lập trình viên thực hành nên thiếu vắng các phương pháp luận nghiên cứu khoa học chuyên sâu, không có các chứng minh toán học hay thực nghiệm đối chứng học thuật. | <b>Khá</b> |
| 9   | Magic Quadrant for AI-Augmented Testing<br>Gartner (2024)           | Báo cáo chiến lược<br>(Nguồn hỗ trợ ngành) | Ưu điểm: Sản phẩm của Gartner - tổ chức tư vấn và nghiên cứu thị trường công nghệ độc lập số 1 thế giới. Cung cấp góc nhìn thực tiễn về việc các tập đoàn toàn cầu đang áp dụng công cụ GenAI nào. Nhược điểm: Hoàn toàn không có chi tiết kỹ thuật, thuật toán hay phân tích mã nguồn. Tài liệu mang tính định hướng chiến lược doanh nghiệp và thương mại hơn là học thuật.                        | <b>Cao</b> |
| 10  | The economic potential of generative AI...<br>McKinsey & Co. (2023) | Báo cáo vĩ mô<br>(Nguồn hỗ trợ ngành)      | Ưu điểm: Cung cấp các số liệu thống kê kinh tế vĩ mô có độ tin cậy cao về việc GenAI giúp tăng hiệu suất của kỹ sư phần mềm lên từ 25% đến 45%. Rất giá trị để                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Khá</b> |

| STT | Tên tài liệu & Tác giả                                    | Loại nguồn                                  | Phân tích sâu sắc (Ưu & Nhược điểm dựa trên 5 tiêu chí)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Xếp hạng          |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |                                                           |                                             | <p>làm luận cứ phần Mở đầu.</p> <p>Nhược điểm: Báo cáo kinh tế chung cho toàn ngành GenAI, phần viết riêng cho mảng kiểm thử phần mềm chiếm tỷ trọng nhỏ và không đi sâu vào kỹ thuật chuyên ngành.</p>                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 11  | State of AI in Testing 2023 Report<br>TestGuild (2023)    | Nguồn mở Internet<br>(Cộng đồng chuyên môn) | <p>Ưu điểm: Phản ánh trực tiếp xu hướng và góc nhìn thực tế từ khảo sát hàng ngàn kỹ sư QA/QC đang làm việc tại các doanh nghiệp, mang tính thực tế cao.</p> <p>Nhược điểm: Hoàn toàn không qua quy trình bình duyệt (peer-review). Các số liệu dựa trên khảo sát chủ quan mang tính khảo sát ý kiến, không phải là thực nghiệm khoa học có đối chứng độc lập.</p>                                                  | <b>Trung bình</b> |
| 12  | AutoTest-GPT Framework Repository<br>dev_tester_99 (2024) | Nguồn mở Internet<br>(Mã nguồn GitHub)      | <p>Ưu điểm: Kho lưu trữ mã nguồn mở nhận được hơn 5.000 stars, có độ tương tác cao. Cung cấp công cụ thực tế chạy bằng Prompt tự động hóa sinh test case để người đọc có thể tải về chạy thử nghiệm.</p> <p>Nhược điểm: Tác giả ẩn danh (dev_tester_99), không có danh tính học thuật rõ ràng. Mã nguồn không được bảo chứng bởi bất kỳ cơ quan hay hội nghị nào, nguy cơ tồn tại lỗi bảo mật hoặc ảo giác cao.</p> | <b>Thấp</b>       |

## V. Danh mục tài liệu tham khảo

- Chen, Y., Zhao, X. and Wang, Z., 2023. Empirical Study of ChatGPT in Software Testing: Capabilities and Limitations. *IEEE Transactions on Reliability*, 72(4), pp.1120-1135.
- Davis, M., 2024. *Practical Generative AI for Developers*. 1st ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media.
- Gartner, 2024. *Magic Quadrant for AI-Augmented Software Testing Tools*. Stamford: Gartner, Inc.
- Hou, X., Zhao, Y., Liu, Y., Yang, Z., Wang, K. and Li, L., 2023. Large Language Models for Software Engineering: A Systematic Literature Review. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, 33(1), pp.1-45.
- Johnson, R., 2023. *AI-Assisted Software Testing: Principles and Practices*. Berlin: Springer.
- Liu, H., 2024. A framework for prompt engineering in automated test case generation. In: *Proceedings of the 39th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering*. New York: ACM, pp.340-351.
- McKinsey & Company, 2023. *The economic potential of generative AI: The next productivity frontier*. [online] McKinsey Global Institute. Available at: <<https://www.mckinsey.com>> [Truy cập ngày 27 tháng 5 năm 2026].
- Ngo, T., Nguyen, H. and Pham, V., 2023. Exploring limits of LLM in boundary value testing: An empirical analysis. *Empirical Software Engineering*, 28(6), p.142.
- Smith, J., 2022. Generative AI in Test Automation: Moving beyond script-based frameworks. *IEEE Software*, 39(5), pp.88-94.
- TestGuild, 2023. *State of AI in Testing 2023 Report*. [online] TestGuild.com. Available at: <<https://testguild.com>> [Truy cập ngày 27 tháng 5 năm 2026].
- dev\_tester\_99, 2024. *AutoTest-GPT: Autonomous testing framework*. [online] GitHub. Available at: <<https://github.com>> [Truy cập ngày 27 tháng 5 năm 2026].
- Wang, X. and Li, J., 2024. Automated Test Generation using LLMs with Context-Aware Prompting. In: *Proceedings of the 46th International Conference on Software Engineering (ICSE 2024)*. Lisbon: IEEE, pp.210-222.